2.6 伴随矩阵

2.6.1 伴随矩阵的定义

设 n 阶方阵

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix},$$

记行列式 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式为 A_{ij}，则称

$$A^{*}=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

为矩阵 A 的伴随矩阵.

注 1：元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 在伴随矩阵 A^{*} 中所处的位置，不要放错！ $A=(a_{ij})_{n\times n}$，$A^{*}=(A_{ji})_{n\times n}$.

注 2：二阶矩阵的伴随矩阵速记方法，主对角线元素对调，副对角线元素变号（主对调，副变号）

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{*}=\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

2.6.2 伴随矩阵的相关公式

若 A 为 n 阶方阵，$n\geq 2$，有

（1）$AA^{*}=A^{*}A=|A|E$

证明：$AA^{*}=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{n1} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \sum\limits_{k=1}^{n}a_{1k}A_{1k} & \cdots & \sum\limits_{k=1}^{n}a_{1k}A_{nk} \\ \vdots & & \vdots \\ \sum\limits_{k=1}^{n}a_{nk}A_{1k} & \cdots & \sum\limits_{k=1}^{n}a_{nk}A_{nk} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} |A| & & \\ & \ddots & \\ & & |A| \end{pmatrix}=|A|E.$

同理可证 $A^{*}A=|A|E$，所以 $AA^{*}=A^{*}A=|A|E$.

（2）$|A^{*}|=|A|^{n-1}$

证明：由 $AA^{*}=A^{*}A=|A|E$，两边取行列式，知 $|AA^{*}|=|A|\cdot|A^{*}|=\||A|E|=|A|^{n}$

当 $|A|\neq 0$ 时，$|A^{*}|=|A|^{n-1}$. 当 $|A|=0$ 时，亦可证明此结论仍成立（需要用到秩）.

综上，有 $|A^*|=|A|^{n-1}$ 成立.

（3）$(AB)^*=B^*A^*$

（4）$\left(A^{\mathrm{T}}\right)^*=\left(A^*\right)^{\mathrm{T}}$

【例 1】设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{pmatrix}$，则 $A^*=$_____.

【答案】$\begin{pmatrix}-1&5&3\\-1&3&3\\1&-1&-1\end{pmatrix}$

【解析】本题考查利用公式法求解伴随矩阵.

要求矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵 A^*，根据伴随矩阵的定义，其由 A 各元素的代数余子式 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$（M_{ij} 为余子式）组成. 具体计算如下：

第 1 行元素的代数余子式：$A_{11}=(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}-1&0\\2&1\end{vmatrix}=-1$；$A_{12}=(-1)^{1+2}\begin{vmatrix}1&0\\-1&1\end{vmatrix}=-1$；$A_{13}=(-1)^{1+3}\begin{vmatrix}1&-1\\-1&2\end{vmatrix}=1$.

第 2 行元素的代数余子式：$A_{21}=(-1)^{2+1}\begin{vmatrix}1&3\\2&1\end{vmatrix}=5$；$A_{22}=(-1)^{2+2}\begin{vmatrix}0&3\\-1&1\end{vmatrix}=3$；$A_{23}=(-1)^{2+3}\begin{vmatrix}0&1\\-1&2\end{vmatrix}=-1$.

第 3 行元素的代数余子式：$A_{31}=(-1)^{3+1}\begin{vmatrix}1&3\\-1&0\end{vmatrix}=3$；$A_{32}=(-1)^{3+2}\begin{vmatrix}0&3\\1&0\end{vmatrix}=3$；$A_{33}=(-1)^{3+3}\begin{vmatrix}0&1\\1&-1\end{vmatrix}=-1$.

将代数余子式按列排列（伴随矩阵需转置），得 $A^*=\begin{pmatrix}-1&5&3\\-1&3&3\\1&-1&-1\end{pmatrix}$.

【例 2】设矩阵 A 为 3 阶矩阵，$|A|=2$，A^* 为 A 的伴随矩阵，若交换 A 的第 1 行与第 3 行得矩阵 B，则 $|BA^*|=$_____.

【答案】-8

【解析】本题考查求解抽象矩阵的行列式.

已知矩阵 A 为三阶矩阵，$|A|=2$，A^* 为 A 的伴随矩阵，交换 A 的第 1 行与第 3 行得矩阵 B.

根据行列式性质，交换矩阵两行行列式变号，故 $|B|=-|A|=-2$.

由伴随矩阵的行列式公式$|A^*|=|A|^{n-1}$（n为矩阵阶数），$n=3$，得$|A^*|=|A|^2=2^2=4$.

再根据行列式性质$|BA^*|=|B|\cdot|A^*|$，代入$|B|=-2$，$|A^*|=4$，得$|BA^*|=(-2)\times 4=-8$.

【例3】设矩阵$A=(a_{ij})_{3\times 3}$满足$A^*=A^{\mathrm{T}}$，其中A^*为A的伴随矩阵，A^{T}为A的转置矩阵. 若a_{11},a_{12},a_{13}为三个相等的正数，则a_{11}为（ ）.

（A）$\frac{\sqrt{3}}{3}$　　（B）3　　（C）$\frac{1}{3}$　　（D）$\sqrt{3}$

【答案】A

【解析】本题考查伴随与转置的关系.

设A_{ij}为a_{ij}的代数余子式，则由A^*的定义以及$A^*=A^{\mathrm{T}}$，可知

$$A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{21}&a_{31}\\a_{12}&a_{22}&a_{32}\\a_{13}&a_{23}&a_{33}\end{pmatrix}=A^{\mathrm{T}}.$$ 于是，$a_{ij}=A_{ij}$.

又由$AA^*=|A|E$和$A^*=A^{\mathrm{T}}$可得$AA^{\mathrm{T}}=|A|E$. 两端同时取行列式得$|A|^2=|A|^3$，解得$|A|=0$或$|A|=1$. 又因为a_{11}，a_{12}，a_{13}为三个相等的正数，而$|A|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=3a_{11}^2\neq 0$，所以$|A|=1$，从而$a_{11}=\frac{\sqrt{3}}{3}$. 应选A.

【注】设矩阵$A=(a_{ij})_{3\times 3}$满足$A^*=A^{\mathrm{T}}$，则有$a_{ij}=A_{ij}$；若$A^*=-A^{\mathrm{T}}$，则有$a_{ij}=-A_{ij}$；且二者互为等价关系.

【例4】若$A^n=E$，n为正整数，则$(A^*)^n=$_____.

【答案】E

【解析】本题考查矩阵的n次幂问题.

由$A^n=E$，可知$|A|^n=1$，于是A可逆，故$A^*=|A|A^{-1}$.则$(A^*)^n=(|A|A^{-1})^n=|A|^n(A^{-1})^n=(A^n)^{-1}=E^{-1}=E$.

另解：易知$(A^*)^n=(A^n)^*=(E)^*=|E|E^{-1}=E$.